

ข้อสอบวันที่ 1

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 9:00-13:30

ข้อสอบจำนวน 5 ข้อ ข้อละ 7 คะแนน

โจทย์ข้อ 1. กำหนดให้ BC เป็นคอร์ดเส้นหนึ่งของวงกลม Γ และ A เป็นจุดภายในวงกลม Γ โดยที่ $\angle BAC$ เป็นมุมแหลม ให้ ACP และ ABR เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ที่อยู่นอกวงกลม ABC โดยที่ $\angle ACP$ และ $\angle ABR$ เป็นมุมฉาก

ลากเส้นตรง BA และ CA ตัดวงกลม Γ อีกครั้งที่จุด E และ F ตามลำดับ

กำหนดให้ส่วนของเส้นตรง EP และ FR ตัดวงกลม Γ อีกครั้งที่จุด X และ Y ตามลำดับ

จงพิสูจน์ว่า $BX = CY$

โจทย์ข้อ 2. กำหนดให้ $f : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \{-1, 1\}$ เป็นฟังก์ชันโดยที่

$$f(m, n) = \begin{cases} 1 & \text{ถ้า } m, n \text{ มีภาวะคู่หรือคี่เหมือนกัน} \\ -1 & \text{ถ้า } m, n \text{ มีภาวะคู่หรือคี่ต่างกัน} \end{cases}$$

สำหรับทุกจำนวนนับ m, n

จงหาค่าต่ำสุดที่เป็นไปได้ของ

$$\sum_{1 \leq i < j \leq 2565} ijf(x_i, x_j)$$

เมื่อ $x_1, x_2, x_3, \dots, x_{2565}$ เป็นการเรียงสับเปลี่ยนใด ๆ ของ $1, 2, 3, \dots, 2565$

โจทย์ข้อ 3. ให้ Ω เป็นวงกลมบนระนาบ ซึ่งมีจุดสีชมพู 2022 จุดและจุดสีฟ้า 2565 จุดอยู่ใน Ω โดยที่ไม่มีจุดใดมีสองสี และไม่มีสองจุดใด ๆ อยู่บนรัศมีเดียวกันของวงกลม Ω

จงแสดงว่ามีเซกเตอร์ของวงกลม Ω ที่มีมุมที่จุดศูนย์กลางเป็นมุมแหลม และภายในเซกเตอร์นั้นมีจุดสีฟ้ามากกว่าจุดสีชมพูอยู่ 100 จุดพอดี

หมายเหตุ: เซกเตอร์ดังกล่าวอาจไม่มีจุดสีชมพูเลยก็ได้

โจทย์ข้อ 4. จงหาจำนวนเต็มบวก n ทั้งหมดที่ทำให้มีพหุนาม $P(x)$ ซึ่งเป็นพหุนามโมนิกดีกรี n และมีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็ม โดยมีสมบัติว่า

$$P(a)P(b) \neq P(c)$$

สำหรับทุกจำนวนเต็ม a, b, c

โจทย์ข้อ 5. จงหาฟังก์ชัน $f : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ทั้งหมดที่สอดคล้องกับสมการเชิงฟังก์ชัน

$$f\left(\frac{x+y+z}{3}, \frac{a+b+c}{3}\right) = f(x, a)f(y, b)f(z, c)$$

สำหรับทุกจำนวนจริง x, y, z, a, b, c ที่ $az + bx + cy \neq ay + bz + cx$

ข้อสอบวันที่ 2

วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 9:00-13:30

ข้อสอบจำนวน 5 ข้อ ข้อละ 7 คะแนน

โจทย์ข้อ 6. ในการสอบครั้งหนึ่ง มีผู้เข้าสอบ 3600 คน โดยจัดที่นั่งสอบเป็น 60 แถว 60 หลัก และทุกคนนั่งหันหน้าไปในทิศเดียวกัน ในแนวหลัก

หลังสอบได้ข้อมูลว่าในกลุ่มผู้เข้าสอบข้างต้น มีผู้มีเชื้อโควิด-19 จำนวน 901 คน

นิยามบริเวณแพร่เชื้อของผู้มีเชื้อแต่ละคน คือ ที่นั่งสอบที่อยู่ติดกับที่นั่งของผู้เข้าสอบคนนั้น โดยอยู่ทางด้านซ้าย ด้านขวา หรือด้านหน้า

ผู้เข้าสอบที่อยู่ในบริเวณแพร่เชื้อของผู้มีเชื้อตั้งแต่สองคนขึ้นไป ถือเป็นผู้มีความเสี่ยงสูง

จากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า ไม่มีผู้มีเชื้อคนใดอยู่ในบริเวณแพร่เชื้อของผู้มีเชื้อคนอื่น

จงแสดงว่ามีผู้มีความเสี่ยงสูงอยู่ในกลุ่มผู้เข้าสอบ

โจทย์ข้อ 7. ให้ $d \geq 2$ เป็นจำนวนเต็มบวก นิยามลำดับ $a_1, a_2, \dots$ ดังนี้

$$a_1 = 1 \quad \text{และ} \quad a_{n+1} = a_n^d + 1 \quad \text{เมื่อ } n \geq 1$$

จงหาอันดับของจำนวนเต็มบวก (p, q) ทั้งหมดที่ a_p หาร a_q ลงตัว

โจทย์ข้อ 8. จงหาค่า a_1 ทั้งหมดที่ทำให้มีลำดับของจำนวนตรรกยะ $a_1, a_2, \dots$ ที่สอดคล้องกับ

$$a_{n+1}^2 - a_{n+1} = a_n$$

สำหรับทุกจำนวนนับ n

โจทย์ข้อ 9. กำหนดให้ $PQRS$ เป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีวงกลมแนบในและ $PQ \neq QR$

โดยวงกลมแนบในสัมผัสด้าน PQ, QR, RS, SP ที่จุด A, B, C, D ตามลำดับ

ลากเส้นตรง RP ตัดกับเส้นตรง BA และ BC ที่จุด T และ M ตามลำดับ

ให้ N เป็นจุดที่อยู่บนเส้นตรง TB ที่ทำให้เส้นตรง NM แบ่งครึ่ง $\angle TMB$

ลากเส้นตรง CN ตัดกับเส้นตรง TM ที่จุด K และลากเส้นตรง BK ตัดกับเส้นตรง CD ที่จุด H

จงแสดงว่า $\angle NMH = 90^\circ$

โจทย์ข้อ 10. สำหรับจำนวนนับ u, n จะกล่าวว่า u เป็นมิตรของ n ถ้ามีจำนวนนับ N ที่เป็นพหุคูณของ n และผลรวมของเลขโดดทั้งหมดของ N ในระบบฐานสิบเท่ากับ u

จงหาจำนวนนับ n ทั้งหมดที่มีจำนวนนับที่ไม่เป็นมิตรของ n เป็นจำนวนจำกัด